FICHA TÉCNICA DE PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN — TEMA 6

Título: Implementación de un protocolo de detección de anomalías y cifrado Zero-Knowledge con Kotlin Multiplatform e Inteligencia Artificial para la protección de historiales médicos en clientes móviles y web, 2026

Línea UTP: Ciberseguridad y Tecnologías de Información | **Diseño:** Aplicada, cuantitativa, pre-experimental

Vigencia Bibliográfica: 2021–2026 (≤ 5 años) | **Anti-Plagio SUNEDU:** Combina criptografía de conocimiento cero con un modelo ligero de detección de intrusiones en KMP que identifica patrones anómalos de exfiltración de datos antes del cifrado local.

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS

Problema General: ¿De qué manera un protocolo Zero-Knowledge acoplado a detección de anomalías con IA en KMP garantiza la confidencialidad de historiales clínicos sin degradar la latencia?

Objetivo General: Demostrar que un módulo de ciberseguridad con cifrado Zero-Knowledge e IA local en KMP protege integralmente los datos médicos manteniendo una latencia transaccional óptima.

Objetivos Específicos:
• Diseñar el esquema de generación y custodia de llaves asimétricas y modelo de detección en KMP.
• Integrar el cifrado/descifrado local en la app Android (Jetpack Compose) y el cliente web (KMP Wasm).
• Medir la sobrecarga en milisegundos del proceso criptográfico frente al acceso sin cifrar.

2. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variable	Nombre de la Variable	Dimensiones	Indicadores Medibles
VI (Causa)	Módulo de ciberseguridad Zero-Knowledge con IA en KMP	Cifrado asimétrico local en cliente, Detección de anomalías en el dispositivo	Tiempo de cifrado por registro médico (ms), precisión de detección de intrusiones (%).
VD (Efecto)	Nivel de seguridad y eficiencia en el acceso a historiales clínicos	Confidencialidad de la información, Latencia del sistema	Resistencia a ataques de interceptación (100% cifrado), tiempo total de apertura de ficha médica (ms).

3. REFERENCIAS TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS VIGENTES (2021–2026)

• **[VI]** Zero-Knowledge Protocols (IEEE) (2023) — https://en.wikipedia.org/wiki/Zero-knowledge_proof
• **[VI]** KotlinCrypto Secure Framework (2024) — https://github.com/KotlinCrypto
• **[VD]** Ley N° 29733 - Datos Personales (2023) — https://www.minjus.gob.pe/proteccion-de-datos-personales/
• **[VD]** OWASP MASVS Mobile Security 2.0 (2024) — https://mas.owasp.org/

4. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE INGENIERÍA

KMP asegura que el mismo algoritmo criptográfico y red neuronal compacta se compilen a código nativo en Android y a WebAssembly en la web, eliminando discrepancias de seguridad entre plataformas.